= DIAGONALIZARE =

$$A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

I. POLINOMUL CARACTERISTIC

$$\boxed{P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n^\circ) = (-1)^n (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\dots(\lambda-\lambda_n) =}$$

$$= (-1)^n (\lambda-\lambda_1)^{m_1} (\lambda-\lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda-\lambda_p)^{m_p}$$

λ - val proprii pt A

- se det $\lambda_1, \lambda_2 \dots$
- se scrie polinomul caracteristic în funcț de $\lambda_1, \lambda_2, \dots$
- se det multiplicitatea $m_1, m_2, \dots$
- se det dimensiunea lui $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2} \dots$

$$\boxed{\dim V_{\lambda_j^\circ} = n - \operatorname{rang}(A - \lambda_j^\circ I_n) \leq m_j^\circ}$$

obs. dacă multipl. = 1, automat $V_{\lambda_j^\circ} = 1$

- pt ca A să se diag trebuie îndepl. cond:

A se diag $\iff \dim V_{\lambda_j^\circ} = m_j^\circ$

$$V_{\lambda_j} = \ker(A - \lambda_j^\circ I_n) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid (A-\lambda_j I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Scanned with CamScanner

- se det T, unde T este $T = (v_1\ v_2 - v_n)$ — coloane

- 1) se calc matr $A - \lambda_j \mathring{I}$ și se det x_1, x_2, x_3 (unul ca funcț de celălalt)

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_2 + \beta x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=v_1} + \underbrace{\begin{pmatrix} \beta \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=v_2} x_3$$

2) $\{v_1, v_2\}$ bază în V_{λ_j}
se det bazele pt V_{λ_j}

3) se construiește matr. T

- se det $T^{-1}AT = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & x_2 \dots x_n & \\ & & \end{pmatrix} = D$

Scanned with CamScanner

FORMA CANONICĂ JORDAN

I POLINOMUL CARACTERISTIC

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda i) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}$$

λ_j, val proprii pt A

- se det $\lambda_1, \lambda_2, \ldots \lambda_p$
- se det multiplicitatea $m_1, m_2, \ldots m_p$

II DIMENSIUNEA

- se det dimensiunea lui $\ker B_1, \ker B_2, \ker B_j$

unde not cu $B_j = A - \lambda_j i$

$$\boxed{\dim \ker B_j = n - \operatorname{rang}(A - \lambda_j i)}$$

se det și $\dim \ker B_j^2$, $\dim \ker B_j^3$ ....

până dimensiunea e egală

$$\Rightarrow \dim \ker B_j^i = \dim \ker B_j^{i+1}$$

Scanned with CamScanner

III. BAZELE

- se det baza pt $\operatorname{Ker} B_j$, $\operatorname{Ker} B_j^2$ ....

ex $B \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=v_1} + x_3 \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=v_2}, \{v_1, v_2\} \text{ baza în } \operatorname{Ker} B$$

Dacă $\dim \operatorname{Ker} B_j^i = n$ atunci $\operatorname{Ker} B_j^i = \mathbb{R}^n$

iar baza lui $\operatorname{Ker} B_j^i = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{=v_1}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{=v_2}; \dots \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{=v_n} \right\}$

se alege un vector: v_1

cu care se construiește pt rang $\begin{pmatrix} v_1 & v_1 & v_2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\{v_1, v_1, v_2\}$ bază în $\operatorname{Ker} B^2$

Scanned with CamScanner

IV TABEL

$\ker B^p \setminus \ker B^{p-1}$	v_1	..	v_{k_p}
$\ker B^{p-1} \setminus \ker B^{p-2}$	Bv_1		Bv_{k_p}
⋮	⋮		⋮
$\ker B$	$B^{p-1}v_1$		$B^{p-1}v_{k_p}$

Scanned with CamScanner

SPAȚII cu PROD SCALAR

PROCEDEUL GRAM-SCHMIDT

E - sp cu prod scalar peste $\mathbb{R}$

$$\dim_{\mathbb{K}} E = n < \infty \quad , n \geq 1$$

Fie $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază în E

Fie $f_1 = v_1$

$$f_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} \cdot f_1$$

$$f_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle} f_1 - \frac{\langle v_3, f_2 \rangle}{\langle f_2, f_2 \rangle} f_2$$

$\vdots$

$v_1 = (a_1, b_1, c_1, d_1)$ $\quad v_2 = (a_2, b_2, c_2, d_2)$

(R)

$$\langle f_1, f_1 \rangle = a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2$$

$$\langle v_2, f_1 \rangle = a_1 \cdot a_2 + b_1 \cdot b_2 + c_1 \cdot c_2 + d_1 \cdot d_2$$

$$e_j = \frac{1}{\| f_j \|} f_j$$

unde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $\|\cdot\|$ e o normă pe E

Scanned with CamScanner

$E = Sp\{\underbrace{(a_1, b_1, c_1, d_1)}_{=v_1}, \underbrace{(a_2, b_2, c_2, d_2)}_{=v_2}, \underbrace{(a_3, b_3, c_3, d_3)}_{=v_3}\} \subseteq \mathbb{R}^4$

Să se det o bază ortogonală pt E

I Se construiește matr. asociată

$$A = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{pmatrix}$$ și i se face rangul

$\text{rang } A = \dim E$

$\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ bază pt E

II. Se det f_1, f_2, f_3 cu GRAM-SCHMIDT

$f_1 = v_1$ $\quad \langle f_1, f_1 \rangle = a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 + d_1^2$

$\|f_1\| = \sqrt{\langle f_1, f_1 \rangle}$

$f_2 = v_2 - \dfrac{\langle v_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle}$

$\langle f_2, f_2 \rangle = \ldots$ $\quad \|f_2\| = \sqrt{\langle f_2, f_2 \rangle}$

Scanned with CamScanner

analg f_3

III. Se det e_1, e_2, e_3

$$e_j = \frac{1}{\|f_j\|} f_j$$

IV. $\{e_1, e_2, e_3\}$ e bază ortogonală a lui E

FORME PĂTRATICE

$$f\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \alpha x_1^2 + \beta x_2^2 + \gamma x_3^2 + a x_1 x_2 + b x_1 x_3 + c x_2 x_3$$

Să se aducă f la forma canonică folosind o Transf ortog $(X = QY)$, bază = ?, forma can?

I. Se scrie matr asociată $\begin{pmatrix} \alpha & \frac{a}{2} & \frac{b}{2} \\ \frac{a}{2} & \beta & \frac{c}{2} \\ \frac{b}{2} & \frac{c}{2} & \gamma \end{pmatrix}$

II Se det val proprii

III. Se det bazele în V_{λ_j}

IV. pt $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ bază în V_{λ_j}
Se det $f_1, f_2, \dots f_k$ cu GRAM SCHMIDT

Scanned with CamScanner

V. pt acelaș V_{λ_j}, se det $e_1, e_2, \dots e_k$

unde $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ bază în V_{λ_j}

VI. se construiește Q, $Q = (\underbrace{e_1\ e_2 \dots e_k}_{\lambda_1} \dots \underbrace{\quad}_{\lambda_2})$ — coloane

unde Q conține e-uri pt fiecare vector din bazele V_{λ_j}, cu λ_j val proprii

Q - ortogonală $\{e_1, e_2, \dots e_k, \dots\}$ bază ortg în $\mathbb{R}^3$

VII. se scrie $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & 0 & & \lambda_k \end{pmatrix}$

VIII. se det forma canonică

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}$$

X = Y

transf ortg

$$f(QY) = f(y_1 e_1 + y_2 e_2 + \dots + y_k e_k) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots \lambda_k y_k^2$$

forma canonică

Scanned with CamScanner

DESCOMPUNERE QR

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

c_1 c_2 c_3

Să se desc QR

I. GRAND-SCHMIDT

$f_1 = c_1$; $\langle f_1, f_1 \rangle$, $\|f_1\| = \sqrt{\langle f_1, f_1 \rangle}$

$f_2 = c_2 - \frac{\langle c_2, f_1 \rangle}{\langle f_1, f_1 \rangle}$, ---

Se det f_1, f_2, f_3

II Se det q_1, q_2, q_3

$q_j = \frac{1}{\|f_j\|} f_j$

III. Se scrie $Q = (q_1, q_2, q_3)$

coloane

Scanned with CamScanner

IV. Se $\det R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$

unde $r_{11} = \langle q_1, c_1 \rangle$ $r_{22} = \langle q_2, e_2 \rangle$

$r_{12} = \langle q_1, c_2 \rangle$ $r_{23} = \langle q_2, e_3 \rangle$

$r_{13} = \langle q_1, c_3 \rangle$ $r_{33} = \langle q_3, e_3 \rangle$

V. $A = QR$

Scanned with CamScanner

SPAȚII EUCLIDIENE

Fie $S = Sp\{v_1, v_2, v_3, v_4\} \in \mathbb{R}^4 = E$

subsp cu prod scalar euclidian/standard = canonic

a) să se det câte o bază în S și $S^\perp$

b) $v = (\quad)$ $pr_S v = ?$

a) I. Se scrie matr asociată și i se calc rangul (se pun v_1, v_2, v_3, v_4 pe coloane)

$$A = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}; \quad \text{rang } A = \dim S$$

Cât e rangul $\Rightarrow$ atâția vectori în bază

ex: rang $= 2 \Rightarrow \{v_1, v_2\}$ bază în S

II. se calc $\boxed{\dim S^\perp = \dim E - \dim S}$

$$\dim S^\perp = \dim E - \dim S = 2$$

(4 − 2)

$$S = Sp\{v_1, v_2\}$$

Scanned with CamScanner

III. $S^{\perp} = \{ X = (x_1, x_2, x_3, x_4) \mid \langle x, v_1 \rangle = 0, \langle x, v_2 \rangle = 0 \}$

$$\begin{cases} \langle x, v_1 \rangle = \text{---} = 0 \\ \langle x, v_2 \rangle = \text{---} = 0 \end{cases}$$

IV. se pun $\langle x, v_1 \rangle$, $\langle x, v_2 \rangle$ pe linii

V. se det $X = (x_1, x_2, x_3, x_3)$ din

$$X = x_3 \overbrace{(\quad)}^{\alpha} + x_4 \overbrace{(\quad)}^{\beta}$$

$\{\alpha, \beta\}$ baza în $S^{\perp}$

b) I. $v = u + w$
$\in S \quad \in S^{\perp}$

$u = a v_1 + b v_2$
cu $a, b \in \mathbb{R}$
iar $\{v_1, v_2\}$ baza în S

$p r_S v = u$

$v = \overbrace{a v_1 + b v_2}^{u \in S} + w$ $\in S^{\perp}$

Scanned with CamScanner

II. se calc $\langle v, v_1 \rangle$ și $\langle v, v_2 \rangle$

$$\begin{cases} \langle v, v_1 \rangle = a\langle v_1, v_1 \rangle + b\langle v_2, v_1 \rangle + \langle w, v_1 \rangle \\ \qquad\qquad \langle w, v_1 \rangle = 0 \Leftarrow \begin{cases} w \in S^{\perp} \\ v_1 \in S \end{cases} \\ \langle v, v_2 \rangle = a\langle v_1, v_2 \rangle + b\langle v_2, v_2 \rangle + \langle w, v_2 \rangle \quad (=0) \end{cases}$$

se calc

$\langle v_1, v_1 \rangle$ $\langle v_2, v_2 \rangle$ $\langle v, v_2 \rangle$

$\langle v_1, v_2 \rangle$ $\langle v, v_1 \rangle$

III se înlocuiește în sistem și se rezolvă sist. det a și b

IV. $pr_S v = u = av_1 + bv_2$

se înlocuiește $\begin{cases} a \text{ și } b \\ v_1 \text{ și } v_2 \end{cases}$ și se calc u

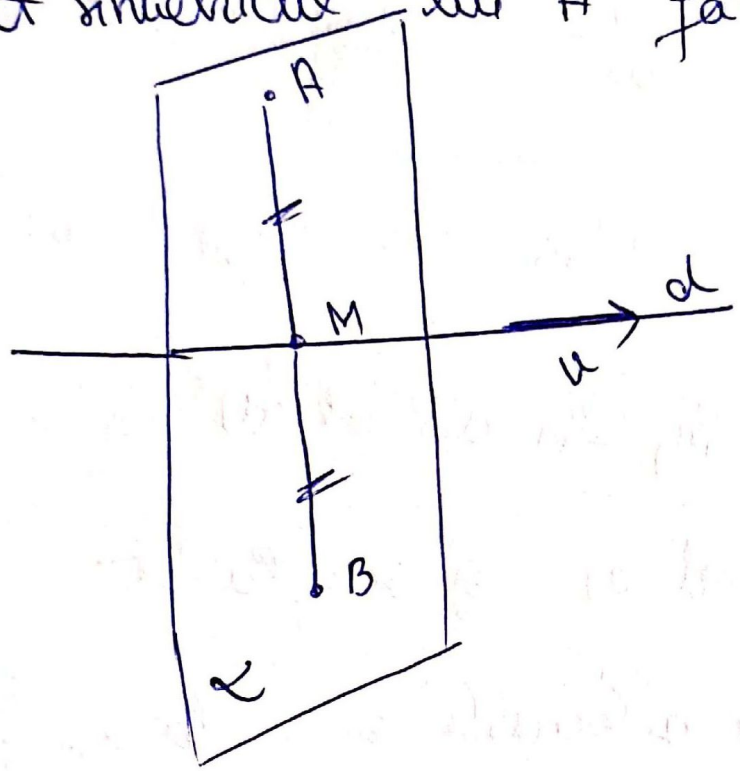
Scanned with CamScanner

SIMETRICUL UNUI PCT FAȚĂ DE O DR

$A(x_A, y_A, z_A)$

$d: \frac{x+a}{l} = \frac{y+b}{m} = \frac{z+c}{n}$

Det simetricul lui A față de dr d



Fie B simetricul lui A față de dr d

$AB \perp d$

M - mij [AB]

Fie α planul care conține dr AB și e $\perp$ pe d

dr d are dir $v(l, m, n)$

planul α are normala $v(l, m, n)$

Scanned with CamScanner

I. Det ec planului α

$$\alpha: l(x-x_A) + m(y-y_A) + n(z-z_A) = 0$$

II. $\{M\} = \alpha \cap d \Rightarrow$ Coord lui M verif.:

$$\begin{cases} \dfrac{x_M+a}{l} = \dfrac{y_M+b}{m} = \dfrac{z_M+c}{n} = t \quad (1) \\ l x_M + m y_M + n z_M - (l x_A + m y_A + n z_A) = 0 \quad (2) \end{cases}$$

III. Se scot x_M, y_M, z_M din rel (1) și se introduce în rel (2) și se află t

IV. Cu t aflat, se revine la locul unde s-a aflat x_M, y_M, z_M

V. $M(x_M, y_M, z_M)$

VI. Cum M - mij $[AB]$, au loc relațiile:

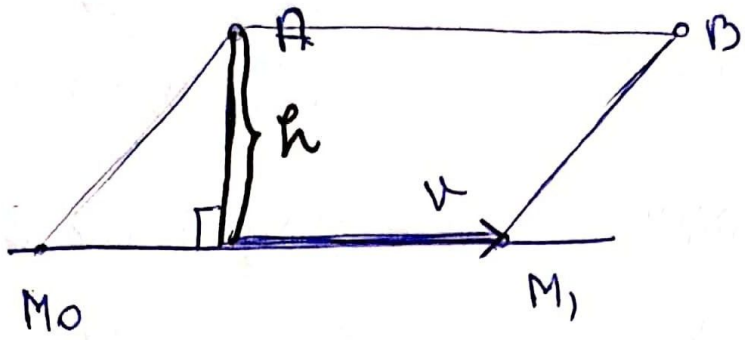
$$\begin{cases} x_M = \dfrac{x_A+x_B}{2} \Rightarrow x_B = 2x_M - x_A \\ y_M = \dfrac{y_A+y_B}{2} \Rightarrow y_B = 2y_M - y_A \\ z_M = \dfrac{z_A+z_B}{2} \Rightarrow z_B = 2z_M - z_A \end{cases} \Rightarrow B(x_B, y_B, z_B)$$

Scanned with CamScanner

DIST DE LA UN PCT LA O DREAPTĂ

$A(x_A, y_A, z_A)$

$d: \frac{x+a}{l} = \frac{y+b}{m} = \frac{z+c}{n}$



dr d are direcția $v(l, m, n)$

$M_0(a, b, c)$

I. $\overline{M_0M_1} = \overline{v} \Rightarrow$ se construiește paralelogramul M_0M_1BA

$A_{M_0M_1BA} = h \cdot \|v\| = \|v \times \overline{M_0A}\|$

II. se calc. $\|v\| = \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}$

III. $\overline{M_0A} = (x_A - x_{M_0}, y_A - x_{M_0}, z_A - z_{M_0})$

$$\overline{v} \times \overline{M_0A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ l & m & n \\ x_A - x_{M_0} & y_A - y_{M_0} & z_A - z_{M_0} \end{vmatrix} = (p, q, r)$$

Scanned with CamScanner

IV. se calc $\|\bar{v} \times \overline{MoA}\| = \sqrt{p^2+q^2+\theta^2}$

V. $A_{MoM_1BA} = h\,\|\bar{v}\| = \|\bar{v} \times \overline{MoA}\|$ se scoate h

$$\Rightarrow h = \frac{\|\bar{v} \times \overline{MoA}\|}{\|\bar{v}\|} = \frac{\sqrt{p^2+q^2+\theta^2}}{\sqrt{l^2+m^2+n^2}}$$

EC PLANULUI CARE CONȚINE DR D

$$d: \frac{x+a}{l} = \frac{y+b}{m} = \frac{z+c}{n}$$

ȘI TRECE PRIN PCT A

$A(x_A, y_A, z_A)$

I se găsesc 2 pct care să fie pe dr d

$B(x_B, y_B, z_B)$

$C)(x_C, y_C, z_C)$ care verifică rel

VI ec planului α :

$$\begin{vmatrix} \wedge & \wedge & \wedge & 1 \\ x & x_A & x_B & x_C \\ y & y_A & y_B & y_C \\ z & z_A & z_B & z_C \end{vmatrix} = 0$$

Scanned with CamScanner

DIST DE LA UN PCT LA PLANU det de 2 vect

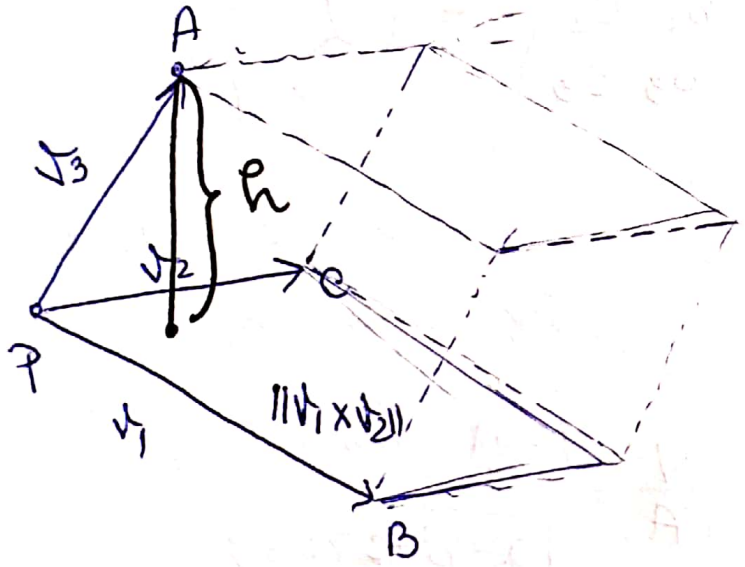
$$\bar{v}_1 = a_1 \bar{i} + b_1 \bar{j} + c_1 \bar{k}$$

$$\bar{v}_2 = a_2 \bar{i} + b_2 \bar{j} + c_2 \bar{k}$$

$$\bar{v}_3 = a_3 \bar{i} + b_3 \bar{j} + c_3 \bar{k}$$

Să se afle dist de la A la planul det de $\bar{v}_1$ și $\bar{v}_2$

$\overrightarrow{PA} = \bar{v}_3$



I. Volumul paralelip

$V = |(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3)$ = volum paralelip determinat de $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3$

$V = h \cdot A$

$A = \|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|$ = aria paralelog constr pe $\bar{v}_1, \bar{v}_2$

Scanned with CamScanner

II. calc aria

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = (a, b, c)$$

$$\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\| = \sqrt{a^2+b^2+c^2} = A$$

III calc volumul

$$(\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = Q$$

$$V = |Q|$$

IV. det h

$$V = h \cdot A \Rightarrow h = \frac{V}{A} = \frac{|Q|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$

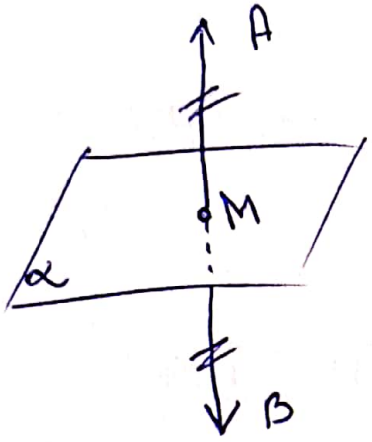
Scanned with CamScanner

SIMETRICUL UNUI PCT FAȚĂ DE UN PLAN

$A(x_A, y_A, z_A)$

$\alpha : ax + by + cz + d = 0$

Să se simetrizeze lui A față de planul α



I. se det $\overline{N}$ - normala la α

$\overline{N} = (a, b, c)$

II. cum $AB \perp \alpha$

$AM \cap \alpha = \{M\}$

M - mij [AB]

dr AB are dir $\overline{N}$ ($d \perp \alpha$)

$A \in$ dr AB

$\Rightarrow$

$\Rightarrow \{M\} = \text{dr}AB \cap \alpha \Rightarrow$ coord lui M verif sist:

$$\begin{cases} \dfrac{x_M - x_A}{a} = \dfrac{y_M - y_A}{b} = \dfrac{z_M - z_C}{c} = t \\ a x_M + b y_M + c z_M + d = 0 \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

III. Se scot x_M, y_M și z_M din primul rel și se înlocuiesc în cea de-a doua (în funcție de t) $\Rightarrow x_M, y_M, z_M$

IV. $M(x_M, y_M, z_M)$

V. cum M - mij [AB], atunci relațiile

$$\begin{cases} x_M = \dfrac{x_A + x_B}{2} \Rightarrow x_B = 2x_M - x_A \\ y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2} \Rightarrow y_B = 2y_M - y_A \\ z_M = \dfrac{z_A + z_B}{2} \Rightarrow z_B = 2z_M - z_A \end{cases}$$

VI. $B(x_B, y_B, z_B)$ este simetricul lui A față de

Scanned with CamScanner

EC. DIFERENȚIALE

1) EC CU VAR. SEPARABILE

$$y'(x) = f(x) \cdot g(y(x))$$

unde $y'(x) = \frac{dy}{dx}$

I. se scoate $y' = f(x) \cdot g(y(x))$

(se aduce pe la forma ↑) $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y(x))$

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

II. se trece cu e cu y în stg, ce e cu x în dr

$$\frac{dy}{g(y(x))} = f(x)\,dx$$

III. se integrează relația ↑

$$\int \frac{dy}{g(y(x))} = \int f(x)\,dx$$

Scanned with CamScanner

IV. după integrare, se prelucrează rel a.î să iasă y (în funcție de o const k)

V. se știe că $y(a) = b$ și astfel se înlocuiește în rel lui y găsită la IV și se află k

VI. cu k aflat, se găsește relația finală $f(y)$

2) EC LINIARE

I. Se scoate $y' = a(x) \cdot y + b(x)$

II. Se rezolvă ec omogenă atașată $\boxed{a(x) \cdot y = y'}$

$$y' = a(x) \cdot y \quad \Big| \quad \Rightarrow \frac{dy}{dx} = a(x) \cdot y(x)$$
$$y' = \frac{dy}{dx}$$

III. se trece ce e cu y în stg, ce e cu x în dr

$$\frac{dy}{y(x)} = a(x) \cdot dx$$

Scanned with CamScanner

IV. Se integrează relația

$$\int \frac{dy}{y(x)} = \int a(x) \cdot dx$$

V. se pulicrează rel a.î să iasă y în funcț de const K $\Rightarrow y_o = K(x) \cdot f(x)$

VI. Metoda variației constantei (se ia y_o și se trece K ca o funcț de x $\Rightarrow K(x)$)

$$y = K(x) \cdot f(x)$$

VII. se deriv y

VIII. se egalează y' cu cel de la capăt

$$y' = a(x) \cdot y(x) + b(x)$$

$$y' = K(x) \cdot f(x)$$

Scanned with CamScanner

IX. se puleroaza eq pt a se găsi $K'(x)$

X. se integrează $K'(x)$ pt a se găsi $K(x)$

XI. se înlocuiește $K(x)$ în $y = K(x) \cdot f(x)$

XII. se știe că $f(x) = \beta$, se înlocuiește pt a se afla c_1 — din $K(x)$ integrat

XIII. se înlocuiește c_1 găsit pt a det forma lui f

Scanned with CamScanner

4) EC BERNOULLI

$$y' = a(x)\,y(x) + b(x)\cdot y^{\alpha}(x)$$

I. se dct α $(\alpha \neq 0, \alpha \neq 1)$

II. se înmulțește rel cu $y^{-\alpha}(x)$

$$(1)\quad y^{-\alpha}(x)\cdot y' = a(x)\cdot y^{1-\alpha}(x) + b(x)$$

III. Se not cu $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$

IV. se derivează $z(x)$

$$z'(x) = (1-\alpha)\, y^{-\alpha}(x)\cdot y'(x)$$

V. se împarte rel la $1-\alpha$

$$\frac{z'(x)}{1-\alpha} = y^{-\alpha}(x)\cdot y'(x) \qquad (2)$$

VI se egalează rel (1) cu rel (2)
și în locul lui $y^{1-\alpha}(x) = z(x)$

Scanned with CamScanner

$$\frac{z'(x)}{1-\alpha} = a(x) \cdot z(x) + b(x)$$

$$z'(x) = (1-\alpha)\, a(x) \cdot z + (1-\alpha)\, b(x)$$

ec liniară

5) EC. RICCATI

$$y'(x) = a(x)\, y^2 + b(x) y + c(x)$$

I. Fie $y_p(x)$ o sol particulară

$$z(x) = \frac{1}{y(x) - y_p(x)}$$

$$\Rightarrow y(x) = y_p(x) + \frac{1}{z(x)}$$

o ec liniară în z

Scanned with CamScanner

caz particular

$$y' = ay^2 + \frac{b}{x}y + \frac{c}{x^2}$$

are o sol part de forma

$$y_p(x) = \frac{\alpha}{x}, \quad \alpha = ct$$

I. Si deriv $y_p(x)$

$$y_p'(x) = -\frac{\alpha}{x^2}$$

$$y_p'(x) = a\frac{\alpha^2}{x^2} + b\frac{\alpha}{x^2} + \frac{c}{x^2} \quad \Big| \Rightarrow$$

$\Rightarrow \alpha_1, \alpha_2$

$\Rightarrow y_p(x) = \frac{\alpha_1}{x}$ e sol

II. $z(x) = \frac{1}{y(x) - y_p(x)}$

$\Rightarrow y(x) = \underbrace{\frac{\alpha_1}{x}}_{y_p(x)} + \frac{1}{z(x)}$

Scanned with CamScanner

III. se deriv $f'(x)$

$$f'(x) = -\alpha_1 \frac{1}{x^2} - \frac{1}{z^2} \cdot z' \quad (1)$$

IV. se înloc. $f(x)$ în rel inițiala

$$f'(x) = \left(\frac{\alpha_1}{x} + \frac{1}{z}\right)^2 + \frac{\left(\frac{\alpha_1}{x} + \frac{1}{z}\right)}{x} - \frac{3}{x^2} \quad (2)$$

V. se egalează rel (1) și (2)

→ se obț o ec liniară în z'

Scanned with CamScanner